

高対称床のゼロ閉塞因数分解——偶数系 $N = 8k$ の $\pm i$ 光子対 完全被覆と奇数系の最小 p 波凝縮体

Noriaki Kihara (WF System Co., Ltd.), ORCID 0009-0004-6753-4020

2026-09-12

シリーズ: 自己無撞着な関係波閉鎖系の基礎 (論文 4 / 全 10 本)

著者: 木原 範昭 (WF System Co., Ltd.) 日付: 2026-09-12

Version DOI: 10.5281/zenodo.22729081

Concept DOI: 10.5281/zenodo.22729080

ORCID: 0009-0004-6753-4020

Zenodo: <https://zenodo.org/records/22729081>

要旨

高対称床の二乗閉塞 $\sum_e z_e^2 = 0$ を、より小さなゼロ閉塞ブロックへの因数分解として調べ、最小ブロックサイズが N の数論で決まる巡回二乗波の因数分解定理に一本化する。巡回 Fourier 相対平衡床 $z_{ij} = r_d e^{i2\pi(i+j)/N}$ を定義式から再構成し、全 unordered pair $\cdot 3$ 波 $\cdot 4$ 波を総当たり監査した。定理: 固定距離クラス内の二乗波 $w = z^2$ は位相ステップ $q = e^{i8\pi/N}$ (位数 $L = N/\gcd(N, 4)$) で正 L 角形を巡回し、最小ゼロ閉塞ブロックは L の最小素因子 $p = \text{spf}(L)$ 角形。ゆえ $p = 2 \iff L$ 偶 $\iff 8 \mid N$ ——同一距離クラス内で厳密な二波自己閉塞 $z_b = \pm i z_a$ (光子型 $\pm i$ 対) が可能なのは $N = 8k$ に限る (任意 N で証明)。全空間 (異距離クラス間を含む) でも同じ選択則を全 $N = 3\text{--}40$ の全 pair 監査で確認した (位相格子 + パリティ + 振幅反射 $r_d = r_{N/2-d}$ による; 反射以外の偶然の等振幅対がない任意 N 一般証明は今後の課題、§8)。 $N = 8k$ では $m = N/8$ の $z_{i+m} = \pm i z_i$ によりグラフ探索なしに全 M 波を $M/2$ 個の光子対へ明示的に完全 matching できる (候補辺数の閉形式 $E_\gamma = N(4N - 11)/2 = 84, 424, 1020, 1872, 2980$ 、候補グラフは二部 $\cdot$ 次数 $2/4/8 \cdot$ 連結成分サイズ $4/8/16$ 、matching は非一意)。 $N = 8k$ 以外の偶数 N は最小 p 角形ゼロ閉塞へ 100% 分解でき、各距離クラス C_d 自身が独立に $\sum_{e \in C_d} z_e^2 = 0$ 。奇数 N は 2 波対 0 で、最小素因子 p 波 ($3 \mid N$ は 3 波、奇素数 N は N 波) が基本単位。因数分解は一般に非一意。床上ではこれら全ブロックが単一 carrier に位相ロックされ周波数比は 1:1 (代数的に分解可能 $\neq$ 力学的に独立)。分類: 静的な代数的因数分解の存在 (粒子同定 $\cdot$ 力学保存は別課題)。

1. 課題——閉塞の因数分解

論文 1・3 の床は $\sum_e z_e^2 = 0$ (零閉塞) を満たす。この総閉塞が、より小さなゼロ閉塞ブロックの直和に**因数分解**できるか、そのブロックの型が N でどう変わるかを調べる。最小の非自明ブロックは 2 波 ($z_2 = \pm i z_1$ 、光子型 $\pm i$ 対) である (論文 9)。

2. 対象と方法

高対称理論床 $z_{ij} = r_d e^{i2\pi(i+j)/N}$ (論文 2 の (C)、巡回 Fourier 相対平衡) を定義式から再構成。全空間で $\|z\|^2$ 、 $\sum z$ 、 $\sum z^2$ 、固有残差を独立検算。二波条件を無次元残差 $\varepsilon_{ij} = |z_i^2 + z_j^2|/(|z_i|^2 + |z_j|^2)$ で全 pair に総当たり (strict は $\varepsilon \leq 10^{-12}$)、3 波・4 波は meet-in-the-middle で総当たり。 $Z_0 = (v + \delta g)/\|\cdot\|$ 、 $\delta = 10^{-15}$ でも strict 判定の $N \cdot$ 個数は不変。

3. 巡回二乗波の因数分解定理 ($L = N/\gcd(N, 4)$)

固定距離クラス C_d の辺 $\{i, i+d\}$ は $z_{i,i+d} = r_d e^{i2\pi(2i+d)/N}$ ゆえ、二乗波

$$w_i = z_{i,i+d}^2 = r_d^2 e^{i4\pi(2i+d)/N}, \quad w_{i+1} = q w_i, \quad q = e^{i8\pi/N}, \quad L = \text{ord}(q) = \frac{N}{\gcd(N, 4)}.$$

クラス内の二乗波は正 L 角形の頂点を巡回するので、 $q^{L/p}$ が位数 $p = \text{spf}(L)$ の部分群＝正 p 角形を張り、頂点和 = 0—— **p 波零閉塞ブロックが存在する**。さらに Lam–Leung の消失和定理 [2] より、 L 乗根の非空な消失和の最小重み (項数) は L の最小素因子に等しい。距離クラス内の二乗波は等モジュラス r_d^2 の L 乗根 ゆえ、この p 角形は単なる構成例でなく**同一クラス内の最小零閉塞ブロック**である (存在だけでなく最小性まで)。これで偶数・奇数を同じ数式が説明する：

N	$L = N/\gcd(N, 4)$	最小ブロック $p = \text{spf}(L)$
奇数	N	$\text{spf}(N)$ ($3 \mid N \rightarrow 3$ 波、 $N = 25, 35 \rightarrow 5$ 波、奇素数 $N \rightarrow N$ 波)
$N \equiv 2 \pmod{4}$	$N/2$	$\text{spf}(N/2)$
$N \equiv 4 \pmod{8}$	$N/4$ (奇)	$\text{spf}(N/4)$
$N \equiv 0 \pmod{8}$	$N/4$ (偶)	2 ($\pm i$ 光子対)

ゆえに $p = 2 \iff L \text{ 偶} \iff 8 \mid N$ ——**同一距離クラス内で 2 波零閉塞 ($\pm i$ 光子対) が可能なのは $8 \mid N$ に限る**。 $\text{ord}(q) = L$ と p 角形和 = 0 は全 $N = 3\text{--}40$ で確認 ($N = 4$ は $L = 1$ の退化で本機構の対象外＝別機構で 3 波閉塞、§6)。

なぜ「8」か (2 進的選択則)。元の巡回位相は $i \rightarrow i+1$ で $\Delta\varphi = 4\pi/N$ 、二乗写像でさらに 2 倍され $\Delta \arg(z^2) = 8\pi/N$ 。二波零閉塞 $w_b = -w_a$ には二乗波の巡回群 $\mathbb{Z}_L$ に対蹠点 (位数 2 の部分群) が要り、それは $L \text{ 偶} \iff \nu_2(N) \geq 3 \iff 8 \mid N$ (ν_2 は 2 進付値)。すなわち $N = 8k$ は偶然の周期ではなく、**二乗写像が要求する 2 進的選択則**である。

$N = 8k$ の明示構成 (グラフ探索不要)。 $L = N/4 = 2k$ 、 $m = N/8$ とすると $q^m = e^{i\pi} = -1$ 。 ゆえ同一クラスで

$$w_{i+m} = -w_i \implies z_{i+m}^2 = -z_i^2 \implies z_{i+m} = \pm i z_i$$

(振幅 r_d 一致・位相差ちょうど $\pi/2$)。各距離クラスで写像 $i \mapsto i+m$ の対蹠点 ($w_{i+m} = -w_i$) を組にすれば完全 matching がその場で作れる ($i \mapsto i+m$ の軌道長は通常クラス $d < N/2$ が 8、直径クラス $d = N/2$ が 4、いずれも偶ゆえ軌道を過不足なく対に分割できる)。 $N = 8\text{--}40$ の $8k$ で厳密 $\pm i$ ・全 M 辺を $M/2$ 対に被覆を確認 (14, 60, 138, 248, 390)。 §4 の perfect matching はこの明示的構成を持つ。

異距離クラス間を含めても $\iff 8 \mid N$ 。 $\pm i$ 対は $|z_a| = |z_b|$ かつ位相差ちょうど $\pi/2$ を要する。(1) 床の位相は $(2\pi/N)\mathbb{Z}$ 上ゆえ $\pi/2$ 位相差は $4 \mid N$ が必要 ($4 \nmid N = \text{奇数} \cdot N \equiv 2 \pmod{4}$ では不可)。(2) 位相 $2\pi(2i+d)/N$ の $2i$ は偶ゆえ、クラス d, d' 間で $\pi/2$ には $d' - d \equiv N/4 \pmod{2}$ が必要。(3) 振幅が等しいのは反射 $r_d = r_{N/2-d}$ ($N = 3\text{--}40$ で数値確認、誤差 $\leq 1.2 \times 10^{-16}$) で $d' - d \equiv N/2 \pmod{2} : N \equiv 4 \pmod{8}$ は $N/2$ 偶だが $N/4$ 奇で両立せず、 $8 \mid N$ のみ実現する。全ペア (異クラス込み) の厳密 $\pm i$ 対数が既往の網羅監査 (§4) と独立に完全一致することを確認した。以下、この定理の帰結として偶数系 (§4)・奇数系 (§5)・距離クラス独立閉塞 (§6) を述べる。

4. 偶数系—— $N = 8k$ の $\pm i$ 光子対完全被覆

- 厳密 $z_b = \pm i z_a$ が存在するのは $N = 8k$ (8,16,24,32,40) のみ (他の偶数 N は候補 0) —— §3 定理の $p = 2 \iff 8 \mid N$ の帰結。以下はその組合せ構造。
- 全 M 波を重複なしの $M/2$ 個の二波自己閉塞対へ完全 matching 可能 : $N = 8:14/28, 16:60/120, 24:138/276, 32:248/496, 40:390/780$ 。
- 候補辺数の閉形式 $E_\gamma = N(4N - 11)/2 = 84, 424, 1020, 1872, 2980$ 。候補グラフは全 $N = 8k$ で二部、次数は $2/4/8$ のみ ($\# \deg 2 = N/2, \# \deg 4 = N, \# \deg 8 = M - 3N/2$)、連結成分サイズは $4/8/16$ のみ ($C_4 = N/8, C_8 = N/8, C_{16} = N(N - 4)/32$)。
- 選択則 (parity) : 位相 90° には $\Delta(i+j) = N/4$ が必要で、距離 d の辺は $i+j \equiv d \pmod{2}$ 。 $N = 8k$ なら $N/4$ 偶数で parity 保存、 $N = 8k + 4$ なら奇数で反転し等振幅クラスと両立不能。
- 完全 pair 分解は非一意 : perfect matching は元の辺を共有する対を 0 組にも最大 N 組にも選べる。静的状態だけからは「どの 2 波が一個の光子か」は一意でなく、 $+i/-i$ (右旋/左旋) の絶対個数も無向 pair だけからは定義できない (伝播方向・orientation が別途必要)。

5. 奇数系——最小 p 波凝縮体

- 奇数 N (3,5,...,39) では光子型二波対が完全に 0 (§3 定理より奇数は $L = N \cdot p = \text{spf}(N) \geq 3$)、最大 matching 0、全 M 波が pair 外。それでも最小 p 波ゼロ閉塞凝縮体へ 100% 完全分解可能 (constructive coverage = 1.0、最大群残差 $\leq 1.2 \times 10^{-15}$)。
- z^2 が N 乗根を一巡し、 $p = \text{smallest prime factor}(N)$ の正 p 角形へ分割 : $3 \mid N \rightarrow 3$ 波、 $N = 5, 25, 35 \rightarrow$ 最小 5 波、奇素数 $N \rightarrow$ 最小 N 波。
- 全 3 波総当たりで exact triad が出るのは $3 \mid N$ ($N = 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39$) だけ。全 4 波は全奇数系で 0。

6. 残余波・距離クラスの独立閉塞（偶数系）

- $N = 8k$ は残余 0（完全 pair 被覆）、それ以外の偶数 N は exact 2 波対 0 で残余＝全 M 波。残余全体も機械精度でゼロ閉塞（相対残差 4.1×10^{-17} – 2.4×10^{-16} ）。
- $N > 4$ では各距離クラス C_d 自身が独立に $\sum_{e \in C_d} z_e^2 = 0$ 。総閉塞は距離クラス凝縮体へ既に分解される。二乗波 $w = z^2$ の同一クラス内位相ステップ $q = e^{i8\pi/N}$ 、位数 $L = N/\gcd(N, 4)$ 。 L の因数 p ごとに p 角形ゼロ閉塞へ分解可能。
- 全偶数 N で全 M 波を重複なしの最小対称ゼロ閉塞ブロックへ 100% 分解（例： $N = 4:3 \times 2, 6:3 \times 5, 8:2 \times 14, 10:5 \times 9, 12:3 \times 22, \dots, 40:2 \times 390$ ）。exact 3 波閉塞は $N = 4, 6, 12, 18, 24, 30, 36$ 。因数分解は L が合成数なら非一意（ $N = 24:2/3/6, 30:3/5/15, 40:2/5/10$ ）。

7. 床上では単一 carrier——倍音なし

本論文が因数分解した巡回 Fourier 床 (§2, $z_{ij} = r_d e^{i2\pi(i+j)/N}$) そのものの凍結生成子 K の iK 正固有値を監査（監査床は §2-6 と同一・build_theoretical_floor で $z = r_d e^{i\theta}$ 、 $\theta = 2\pi(i+j)/N$ から再構成。90° 整数 K 床＝論文 3 とは別メンバー）：

- 高対称床の占有状態は全波が一つの carrier を共巻きする単一固有モード（固有残差 $\leq 3.0 \times 10^{-14}$ ）。因数分解しても床上のブロック間周波数比は 1:1。
- $N = 4$ – 40 全偶数系で 2/3/4 倍の整数倍音関係 0 件・分母 16 以下の低分母有理比 0 件・三波和共鳴 $\omega_i + \omega_j = \omega_k$ 0 件。 $N = 8k$ の光子対完全被覆と倍音出現は無相関。
- 二波 $z_j = \pm i z_i$ は 90° 位相差のゼロ閉塞幾何であって 1:2 等の倍音ではない。高対称背景は多数の閉塞凝縮体へ因数分解できるが、床上では独立時計を持たず同一 carrier に位相ロックされている。

対照（何が因数分解を作るか）。同じく自己無撞着・零閉塞 $\sum z^2 = 0$ を満たし 90° 位相格子を持つ make_parent 床について全二波を監査したが（実験 15）、厳密な $z_b = \pm i z_a$ 対は $N = 3$ – 40 の全系列で $\varepsilon \leq 10^{-9}$ 0 件（ $\pm 90^\circ$ 位相は自発形成されるが等振幅化が不足し、最良でも $\varepsilon = 3.7 \times 10^{-8}$ ）。したがって光子型二波因数分解は零閉塞そのものや 90° 位相格子だけでは生じず、本論文が扱う巡回 Fourier 床の位相巡回性（ $q = e^{i8\pi/N}$ ）と距離クラス等振幅構造に依存する。この対照は、make_parent 床と高対称理論床が同じ点火資格を満たす別メンバーであること（論文 3・論文 0）とも整合する。

8. 主張分類・未決

- 分類：静的な代数的因数分解の存在。同一距離クラス内は位相のみで一般証明 (§3 定理 $L = N/\gcd(N, 4)$, $p = \text{spf}(L)$)、 $N = 8k$ 明示構成は厳密、全空間の「 $\Leftrightarrow 8 \mid N$ 」は位相格子＋パリティ＋振幅反射で説明し全ペア監査（ $N = 3$ – 40 ）で数値確定。判定：保持。
- 未決：振幅の等値が反射 $r_d = r_{N/2-d}$ に限る（ $d' - d$ が奇となる偶然の等振幅クラス対が存在しない）ことは $N = 3$ – 40 で数値確認。任意 N の一般証明（巡回 Fourier 相対平衡の r_d が反射以外に等値を持たないこと）は今後の検討課題とする。ただし $4 \nmid N$ の 2 波対不在は振幅に依らず位相格子から無条件に従う。
- 明示的に扱わないこと：粒子種の同定、力学的保存（固定 $R_{124,23}$ 交換散乱下でのブロック生成・消滅・再結合）は本論文の範囲外。 $\pm i$ 対の helicity（右旋/左旋の絶対個数）は静的無向 pair だけでは定義できない。

- 対照：make_parent 床では exact $\pm i$ pair = 0 (全 pair 監査・ $N = 3-40$ 、実験 15)。因数分解は零閉塞・ 90° 格子ではなく巡回 Fourier 床の追加構造に依存する (§7)。
- 高対称背景は「光子の海」より一般に**最小ゼロ閉塞凝縮体の海**で、 $N = 8k$ は最小単位が 2 波 (光子型) まで分解できる特別系列。情報の最小単位が 2 波である代数的根拠は論文 9。

関連研究 (構造的・導出元でない)

- 消失和 (vanishing sums of roots of unity) の因数分解 (Lam–Leung)：ゼロ閉塞ブロックが素サイズへ分解される構造と一致。
- 辺グラフ / association scheme ($L(K_N)$, Johnson スキーム)：距離クラス構造。

参考文献

1. 木原範昭「自己無撞着な関係波閉鎖系におけるインフレーション的急拡大の機構」Concept DOI 10.5281/zenodo.22112008.
2. T. Y. Lam and K. H. Leung, “On vanishing sums of roots of unity”, J. Algebra 224 (2000) 91.
3. D. Cvetković, P. Rowlinson, S. Simić, *An Introduction to the Theory of Graph Spectra*, Cambridge (2010).

再現

監査スクリプト・CSV は各パッケージに一式：偶数系高対称理論床_偶数系光子対精密解析_20260908/(audit_highsym_even_photon_pairs_v2.py, even_N_summary.csv, selected_maximum_matchings.csv, component_size_counts.csv)、高対称理論床_偶数系_光子対と凝縮体因数分解_20260908/(analyze_unpaired_condensat_primitive_zero_closure_groups.csv, distance_class_zero_closure.csv)、高対称理論床_偶数系_倍音関係監査_20260908/(analyze_highsym_harmonic_spectrum_v2.py, positive_frequency_modes.csv); 奇数系高対称理論床_奇数系_ゼロ閉塞因数分解監査_20260908/(analyze_highsym_odd_closure_factorization_v1.py, constructive_primitive_zero_closure_groups.csv); make_parent 床の光子対監査 make_parent 型初期値_自己無撞着構造_20260907/二波自己閉塞光子対監査_20260908/。§3 の因数分解定理 ($L = N/\gcd(N, 4) \cdot p = \text{spf}(L) \cdot N = 8k$ 明示構成・異クラス不在) の検証は巡回二乗波因数分解定理_20260913/ (verify_cyclic_square_wave_factorization_20260913.py = 位相定理 + $N = 8k$ 明示構成 + 全ペア監査の再現の読出しのみ、results/cyclic_factorization_summary.csv・実行ログ、分析・README・SHA256SUMS・run_all; 入力は上記偶数系 CSV)。各に README・SHA256SUMS・分析 md・RUN_METADATA を完備。床の再構成・検算は正本 run_N3_N40_stage123_v1.py (SHA256 1abf2353fee2e4f56f05e7a6f149fd086885136beb61ab571b48a56b09691567) と同一定義・物理無変更。